BOOK FLIGHT DATA

ต้นแบบข้อมูลราคาตั๋วเครื่องบินหลายผู้ให้บริการ แบบ lake-first

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-book-flight-data
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

Book Flight Data — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

รวบรวมราคาตั๋วเครื่องบินจากหลายแหล่ง เก็บแต่ละ response แยกก่อน merge เพื่อให้ตรวจย้อนได้ สำหรับการเฝ้าดูราคาส่วนตัว

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- การเฝ้าดูราคาตั๋วด้วยมือเสียเวลา และผลจากหลายแหล่งเทียบกันยาก
- ผู้ใช้: เจ้าของและระบบภายใน; ถูกใช้โดย `book-opportunity-intelligence` (synthesis) และ `solo-empire-insights` (หน้าเว็บ)

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- `ingest.py` (ใหญ่สุดในกลุ่ม ~800 บรรทัด) รองรับ Kiwi Tequila API, Skyscanner HTML และ Firecrawl; landing แยกตาม provider
- `api.py` อ่านผ่าน DuckDB (port 8105) datasets `flight_prices`, `flight_prices_history`
- test 12 ไฟล์

4. หลักฐานสถานะ

- Stack: Python
- Commits: 15 (แรก 2026-08-11 → ล่าสุด 2026-10-01), branch `main`; working tree สะอาด
- Source: 19 ไฟล์ / 3,211 บรรทัด; test 12 ไฟล์
- CI: 1 workflow
- Deploy config: ไม่มี
- Live URL: ไม่พบใน repo
- โครงสร้างไฟล์เหมือนกับ repo อื่นอีก 2 ตัวในตระกูลเดียวกัน (structure signature เดียวกัน)

5. คุณค่าและจุดต่าง

- แสดงการจัดการหลาย provider และ HTML landing ที่เก็บ bytes ดิบ
- บริการค้นตั๋ว (Google Flights, Skyscanner) ดีกว่ามากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป; ไม่มีมุมรายได้

6. ช่องว่างสำคัญ

- ไม่มี deploy config หรือ public endpoint; ใช้งานผ่าน API ในเครื่องเท่านั้น (ค่าเริ่มต้น bind 127.0.0.1)
- การ scrape HTML ของ Skyscanner เสี่ยงต่อเงื่อนไขการใช้งาน **[ต้องยืนยัน]**
- Kiwi/Firecrawl ต้องใช้ key จาก environment

7. คำตัดสิน

showcase — เป็นตัวอย่าง multi-provider ingest ที่ดี แต่ไม่ใช่ธุรกิจและมีความเสี่ยงด้านเงื่อนไขแหล่งข้อมูล

จะเปลี่ยนเป็น `archive` ถ้าแหล่งที่อนุญาตไม่มีเหลือ หรือ `merge` ถ้ารวม repo ข้อมูลตลาด

8. ขั้นต่อไป

1. ทบทวนเงื่อนไขการใช้ Skyscanner และปิด provider ที่ไม่อนุญาต
2. ตัดสินใจรวม 6 repo ข้อมูลตลาด

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `src/book_flight/ingest.py`
- `src/book_flight/api.py`
- `tests/`